



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Análisis y Diseño de Software
30724

Patrones de diseño en el Sistema EVENTUAL

Presenta:

Cuzco Yamasca Alex Darío

Domínguez Aguilera Pablo Alejandro

Alvarado Palacios Dylan Alexander

Docente:

Jenny Ruiz

Fecha:

28 de Mayo de 2026



Selección de los Patrones de Diseño para el sistema

EVENTUAL

Para el desarrollo del software EVENTUAL, se analizaron los patrones de diseño más adecuados en función de los requisitos funcionales definidos en el SRS. Tras este análisis, se identificaron dos patrones que se ajustan perfectamente a la lógica del sistema: Observer y Strategy. El patrón Flyweight fue considerado pero descartado, ya que su aplicación está orientada a escenarios con grandes volúmenes de objetos en memoria, característicos de sistemas gráficos o videojuegos, lo cual no es algo característico del presente sistema. A continuación se justifica la elección de cada patrón seleccionado.

1. **Observer** es claramente el más aplicable y el más justificado, ya que el sistema tiene varios puntos donde los cambios de estado necesitan notificar a múltiples actores automáticamente, como cuando una propuesta de evento cambia de "Pendiente" a aprobada y debe notificar al socio, cuando se confirma asistencia y se actualiza el contador de participantes, o cuando un evento cambia de estado y el secretario debe difundirlo. El patrón de diseño Observer encaja perfectamente ahí.
2. **Strategy** también aplica bien, especialmente en la generación de reportes ya que el sistema tiene tres tipos distintos: participación de socios, historial de eventos y liquidaciones. Cada uno tiene una lógica diferente pero comparten la misma interfaz de generación y exportación a PDF o Excel. También aplica en la difusión porque el sistema envía por App y por WhatsApp, que son dos canales con comportamientos distintos pero intercambiables.
3. **Flyweight** no sería de mucha utilidad, porque este es un patrón orientado a optimizar memoria cuando tienes miles de objetos similares compartiendo estado intrínseco, algo típico de videojuegos o renderizado gráfico. En EVENTUAL no existe esa escala de complejidad que justifique la utilidad del patrón. Aplicarlo sería forzado.

En resumen, dos de los patrones presentados pueden ser utilizados en el sistema EVENTUAL, siendo Observer el más crítico por la cantidad de notificaciones automáticas que el sistema requiere y el Strategy el más útil para mantener limpio el código de reportes y difusión.